

0915 | 树的递归含义：路径、编码、表达式与存储形态

大题线 W02-tree-recursion · 第 02/19 个节点 · 5 道完整真题引用

选择题前置线：04-tree-shape、05-huffman、06-search-tree

归类依据

树题需要同时守住结构递归和题目语义：路径上的累计量、前缀边界、表达式括号、结点层次以及顺序存储空间位，都必须在一次遍历中保持不变量。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

41. (13 分) 二叉树的带权路径长度 (WPL) 是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T, 采用二叉链表存储, 结点结构如下:

left	weight	right
------	--------	-------

其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针, 请设计求 T 的 WPL 的算法, 要求:

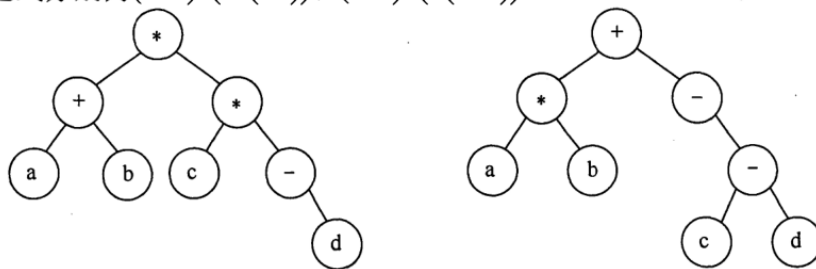
- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出二叉树结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

42. 如果一棵非空 k ($k \geq 2$) 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

(1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个?

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h = 1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

41. (15 分) 请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$ 。



二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node{
    char data[10];           //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
```

```
}BTree;
```

要求：

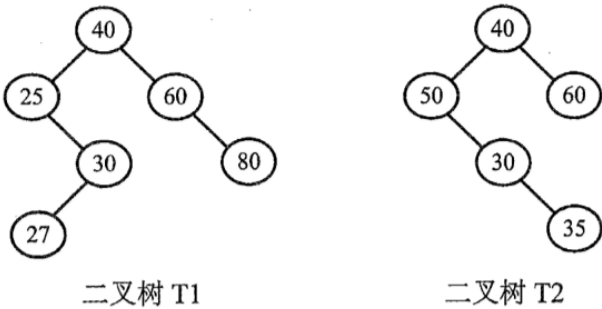
- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

42. (10 分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:
- 1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
 - 2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
 - 3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

41. (13 分) 已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct {
    int SqBiTNode[MAX_SIZE]; // MAX_SIZE 为已定义常量
    int ElemNum;              // 保存二叉树结点值的数组
                              // 实际占用的数组元素个数
} SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 -1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，



T1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	-1	30	-1	80	-1	-1	27		
T1.ElemNum = 10												

T2 的存储结果如下：

T2.SqBiTNode	40	50	60	-1	30	-1	-1	-1	-1	-1	35	
T2.ElemNum = 11												

请设计一个尽可能高效的算法，判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。